

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta d'esame - 30 Giugno 2010

1. Siano r ed s le rette aventi le rappresentazioni parametriche

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = -t + 1 \\ z = t - 3 \end{cases}$$

- a) Determinare la minima distanza fra r ed s .
b) Determinare il punto P di r che dista meno da s e il punto Q di s che dista meno da r .
2. Dimostrare che ogni fascio di coniche contenente due parabole con assi perpendicolari contiene anche una circonferenza.
3. Siano γ la curva avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos t \\ z = e^t \end{cases}$$

ed S la sfera di equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 - 10x - 10y - 10z + 66 = 0$$

Dire se è vero che

- a) la tangente a γ nel suo punto $P = (0, 1, 1)$ attraversa la sfera S ;
b) il piano osculatore a γ nel suo punto $P = (0, 1, 1)$ taglia la sfera S .

4. Siano V lo spazio vettoriale $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, V_1 il sottospazio di V costituito dalle matrici simmetriche e V_2 il sottospazio di V generato, al variare di $a, b \in \mathbb{R}$, dalle matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & b \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base del sottospazio $V_1 \cap V_2$.
 - b) Dire se V è somma di V_1 e V_2 .
 - c) Dire se V è somma diretta di V_1 e V_2 .
5. Per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, sia $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 1 - \lambda & \lambda \\ 1 + \lambda & 1 & 1 \\ \lambda & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare, al variare di λ , la dimensione di $\ker \varphi_\lambda$ e quella di $\text{im } \varphi_\lambda$.
 - b) Dire se esistono valori di λ per i quali $(1, 1, 1) \notin \text{im } \varphi_\lambda$.
 - c) Dire se le matrici corrispondenti ai valori $\lambda = 0$ e $\lambda = 1$ sono diagonalizzabili.
6. Siano A e B due matrici simili in $\mathcal{M}_n(k)$. Provare o confutare le seguenti affermazioni.
- a) Se A è simmetrica, anche B è simmetrica.
 - b) Se A è unitaria, anche B è unitaria.
 - c) Se A è ortogonale, anche B è ortogonale.

NOTA Chi recupera il primo compitino, svolgendo i primi tre esercizi, o il secondo, svolgendo gli altri tre, consegnerà entro un'ora e mezza.

Chi sostiene lo scritto dell'esame deve svolgere due esercizi a scelta di ciascuna parte e consegnerà entro 2 ore.

Chi, essendosi iscritto prima del 2008 ed avendo superato l'esame di Geometria A o di Geometria B, intende affrontare l'altra delle due prove, deve svolgere tutti e tre gli esercizi della parte relativa e consegnerà entro un'ora e mezza.

Durante tutta la durata della prova è vietato allontanarsi dall'aula.

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta d'esame - 30 Giugno 2010

Esempi di soluzioni

1. a) Le rette r ed s non sono parallele, perché non esiste alcun $\rho \in \mathbb{R}$ tale che $(2, -1, 1) = \rho(1, 1, 1)$, e non hanno punti in comune, essendo privo di soluzioni il sistema

$$\begin{cases} 2t + 1 = t' \\ -t + 1 = t' \\ t - 3 = t' \end{cases}$$

Quindi le due rette sono sghembe e il vettore (a, b, c) rappresenta la direzione perpendicolare comune ad esse se e solo se

$$\begin{aligned} a + b + c &= 0 \\ 2a - b + c &= 0 \end{aligned}$$

che ha l'unica soluzione (a meno di un fattore di proporzionalità) $(2, 1, -3)$. Scegliamo allora $P = (0, 0, 0) \in r$ e $Q = (1, 1, -3) \in s$ e proiettiamo $Q - P = (1, 1, -3)$ lungo questa direzione; otteniamo il vettore

$$\frac{(1, 1, -3) \cdot (2, 1, -3)}{(2, 1, -3) \cdot (2, 1, -3)}(2, 1, -3) = \frac{12}{14}(2, 1, -3)$$

la cui lunghezza è $\frac{6}{7}\sqrt{14}$ e rappresenta la minima distanza richiesta.

- b) Cerchiamo la retta con vettore direzionale $(2, 1, -3)$ e incidente sia ad r sia ad s . Sappiamo già che il sistema

$$\begin{cases} t + 2r = 2t' + 1 \\ t + r = -t' + 1 \\ t - 3r = t' - 3 \end{cases}$$

ha una e una sola soluzione: cerchiamola utilizzando il metodo di Gauss-Jordan.

$$\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 1 & 0 & 1 & -3 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & -3 & -1 & -3 & 0 & -4 & -2 & -4 & 0 & 0 & -14 & -4 & 0 & 0 & 7 & 2 \end{array}$$

Quindi $r = \frac{6}{7}, t' = \frac{2}{7}, t = -\frac{1}{7}$; e la retta richiesta è quella che ha la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{7} + 2t \\ y = -\frac{1}{7} + t \\ z = -\frac{1}{7} - 3t \end{cases}$$

Essa congiunge il punto $P = (-\frac{1}{7}, -\frac{1}{7}, -\frac{1}{7}) \in r$ con il punto $Q = (\frac{11}{7}, \frac{5}{7}, -\frac{19}{7}) \in s$ che sono i punti P e Q richiesti.

2. Poiché il problema non dipende dal sistema di riferimento, possiamo assumere che gli assi delle due parabole siano gli assi coordinati.
Allora le due parabole hanno equazioni del tipo

$$y = ax^2 + b \quad (a \neq 0) \quad \text{e} \quad x = cy^2 + d \quad (c \neq 0)$$

e il fascio, con l'eccezione di una conica, è rappresentato da una equazione del tipo

$$ax^2 - y + b + \lambda(cy^2 - x + d) = ax^2 + \lambda cy^2 - \lambda x + y + b + \lambda d = 0$$

che, per $\lambda = \frac{a}{c}$, rappresenta una circonferenza.

3. L'equazione della sfera può essere scritta nella forma

$$(x - 5)^2 + (y - 5)^2 + (z - 5)^2 = 9$$

che evidenzia trattarsi della sfera di centro $C = (5, 5, 5)$ e raggio $r = 3$.

- a) La tangente a γ in P ha la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = 1 + t \end{cases}$$

Essa interseca la sfera per gli eventuali valori di t che soddisfano l'equazione

$$t^2 - 9t + 24 = 0$$

e poichè questa non ha soluzioni reali, la risposta è negativa.

- b) L'equazione del piano osculatore π a γ in P è

$$\begin{vmatrix} x & y - 1 & z - 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = x - y - z + 2 = 0$$

e la distanza di C da π è

$$\frac{|(C - P) \cdot N|}{\|N\|} = \frac{|(5, 4, 4) \cdot (1, -1, -1)|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

Essendo essa minore del raggio della sfera, la risposta è positiva.

4. V_1 ha dimensione 3 e una sua base è quella costituita dalle matrici

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Anche V_2 ha dimensione 3, e una sua base è quella costituita dalle matrici

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad f_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad f_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Un elemento di V_2 è un elemento del tipo

$$\begin{pmatrix} x & 2x \\ y & z \end{pmatrix}$$

ed è simmetrico, cioè appartiene anche a V_1 , se e solo se $y = 2x$.

Quindi un elemento di $V_1 \cap V_2$ è una matrice del tipo

$$\begin{pmatrix} x & 2x \\ 2x & z \end{pmatrix}$$

Ne segue che $V_1 \cap V_2$ è un sottospazio di dimensione 2 e una sua base è

$$g_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad g_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- b) Per il teorema di Grassmann si ha

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2) = 3 + 3 - 2 = 4$$

Quindi $V_1 + V_2 = V$.

- c) Poiché $V_1 \cap V_2 \neq \{0\}$, V non è somma diretta di V_1 e V_2 .

5. a) La caratteristica di A_λ è sempre ≥ 2 , per via del minore formato dalle ultime due righe e dalle ultime due colonne.

Inoltre si ha

$$\det(A_\lambda) = \lambda(1 - \lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda \in \{0, 1\}$$

Quindi $\dim \operatorname{im} \varphi_\lambda = 2 \Leftrightarrow \lambda \in \{0, 1\}$ e $\dim \operatorname{im} \varphi_\lambda = 3$ nel caso contrario.

E di conseguenza $\dim \ker \varphi_\lambda = 1 \Leftrightarrow \lambda \in \{0, 1\}$ e $\dim \ker \varphi_\lambda = 0$ nel caso contrario.

- b) Per quanto visto in a), se $\lambda \notin \{0, 1\}$, $\operatorname{im} \varphi$ è l'intero $\mathbb{R}^3$ e quindi $(1, 1, 1) \in \operatorname{im} \varphi$. Analizziamo quindi i casi $\lambda = 0$ e $\lambda = 1$.

- Nel primo caso, $(1, 1, 1) \in \operatorname{im} \varphi_0$ se e solo se il sistema

$$\begin{cases} y & = & 1 \\ x + y + z & = & 1 \end{cases}$$

ha soluzioni, e la risposta è evidentemente affermativa.

- Nel secondo caso, $(1, 1, 1) \in \text{im } \varphi_1$ se e solo ha soluzioni il sistema

$$\begin{cases} x & + & z & = & 1 \\ 2x & + & y & + & z & = & 1 \\ x & + & y & & & = & 1 \end{cases}$$

Ma questo sistema non ha soluzioni, perché il primo membro della seconda equazione è la somma degli altri due, cosa che non è vera per i secondi membri; quindi la risposta è negativa.

- c) Per $\lambda = 0$, la matrice corrispondente

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

è simmetrica reale e quindi è diagonalizzabile.

Per $\lambda = 1$, la matrice corrispondente è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e il suo polinomio caratteristico è

$$\begin{vmatrix} 1-X & 0 & 1 \\ 2 & 1-X & 1 \\ 1 & 1 & -X \end{vmatrix} = -X(X-1)^2$$

Essa ha quindi gli autovalori $\lambda_1 = 0$, con molteplicità $r_1 = 1$ e $\lambda_2 = 1$, con molteplicità $r_2 = 2$.

Per il primo non c'è nulla da verificare; per il secondo, la caratteristica della matrice

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

è 2, quindi $3 - \rho(A - I) = 1 \neq 2$ e quindi la matrice non è diagonalizzabile.

6. Le affermazioni sono tutte e tre false, come mostra l'esempio

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Infatti, in questo caso, la matrice A è simmetrica e ortogonale, e quindi unitaria, mentre la matrice ad essa simile

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

non ha alcuna delle tre proprietà.